Comparação de Desempenho entre os Protocolos TCP e UDP em Diferentes Cenários de Rede

Thalita Wiederkehr Pereira, Vinicius Mattos Marcos

[1] UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET)
Curso de Ciência da Computação – Campus de Cascavel
Caixa Postal 701 – 85.819-110 – Cascavel – PR – Brasil

{thalita.pereira1, vinicius.marcos1}@unioeste.br

Resumo. *Este trabalho compara o desempenho dos protocolos TCP e UDP em três cenários: localhost, wifi-wifi e cabo-cabo. Foram desenvolvidas aplicações cliente-servidor com mensagens de tamanhos e quantidades variáveis. As medições incluíram tempo de envio, vazão e perdas. Os resultados, analisados com média, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%, mostram que o TCP oferece maior confiabilidade, enquanto o UDP apresenta melhor desempenho em redes com baixa interferência.*

1. Introdução

Na arquitetura de redes de computadores, os protocolos de transporte têm papel essencial ao prover comunicação lógica entre processos de aplicações distribuídas. Segundo Kurose e Ross (2021), são responsáveis por serviços como controle de fluxo, congestionamento, detecção de erros e, em alguns casos, confiabilidade de entrega.

Destacam-se o *Transmission Control Protocol* (TCP) e o *User Datagram Protocol* (UDP), amplamente utilizados em aplicações modernas. O TCP, orientado à conexão, garante entrega ordenada e confiável dos dados, com mecanismos de controle de fluxo e congestionamento, sendo indicado para transferência de arquivos, e-mails e navegação web. Já o UDP, não orientado à conexão, oferece serviço simples, sem garantia de entrega, priorizando baixa latência, ideal para transmissões multimídia em tempo real, jogos online e voz sobre IP (VoIP).

A escolha entre ambos depende dos requisitos de confiabilidade, latência, vazão e tolerância a perdas. Este trabalho analisa comparativamente o desempenho de TCP e UDP em diferentes condições de rede, avaliando tempo de envio, vazão e perda de mensagens, a fim de compreender como suas particularidades impactam a eficiência da comunicação e orientar a escolha do protocolo conforme o cenário.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Transmission Control Protocol (TCP)

O *Transmission Control Protocol* (TCP) é um protocolo da camada de transporte que oferece comunicação confiável e orientada à conexão. Conforme Kurose e Ross (2021), é o protocolo de transporte mais utilizado na Internet, garantindo entrega completa e ordenada de dados entre processos.

A confiabilidade é alcançada por meio do estabelecimento de conexão via *three-way handshake* e finalização ordenada com *four-way handshake*. Cada byte transmitido recebe um número de sequência, confirmado pelo receptor (ACK), permitindo retransmissão de dados perdidos. O TCP também utiliza controle de fluxo com janela deslizante e mecanismos de congestionamento, como *slow start* e *fast recovery*, para ajustar dinamicamente a taxa de envio. Além disso, reordena pacotes e descarta duplicatas, garantindo a consistência da comunicação.

Apesar de introduzir maior latência e sobrecarga, é indispensável em aplicações que exigem confiabilidade, como HTTP, FTP e SMTP.

2.2. User Datagram Protocol (UDP)

O *User Datagram Protocol* (UDP) é um protocolo de transporte simples, sem conexão e não confiável. Segundo Kurose e Ross (2021), não realiza controle de fluxo ou congestionamento, oferecendo comunicação mais rápida e com menor sobrecarga.

Os dados são enviados diretamente, sem necessidade de estabelecer conexões, mas sem garantias de entrega ou ordenação. Essa simplicidade torna o UDP ideal para aplicações em tempo real que priorizam velocidade sobre confiabilidade, como transmissões de áudio e vídeo, jogos online, DNS e SNMP.

3. Materiais e Métodos

3.1. Implementação

Para a realização dos testes, foram desenvolvidos clientes e servidores TCP e UDP em *Python*. As implementações foram projetadas para serem parametrizáveis, assim permitindo a configuração do protocolo (TCP ou UDP), o tamanho da mensagem (em bytes) e a quantidade de mensagens a serem enviadas.

A sintaxe de execução dos programas seguiu o formato especificado:

```
python <nome_arquivo>.py tcp|udp <mensagem> <num_mensagens> <tam_msg>
```

Onde:

- `<nome_arquivo>` – Nome do arquivo Python que será executado;
- `tcp|udp` – Especifica o protocolo a ser utilizado;
- `<mensagem>` – Mensagem a ser enviada;
- `<num_mensagens>` – Quantidade de mensagens a serem enviadas;
- `<tam_msg>` – Tamanho de cada mensagem, em bytes.

3.2. Ambiente de Testes

Os testes foram executados em quatro cenários distintos para avaliar o desempenho dos protocolos em diferentes condições de rede:

- **Mesmo Computador (Localhost)**: Neste cenário, cliente e servidor foram executados na mesma máquina, utilizando a interface de *loopback*. Assim representando uma condição de rede ideal, com latência mínima e alta largura de banda, o que permite observar o desempenho dos protocolos com o mínimo de interferência externa.

- **Rede Local (Wi-Fi-Cabo)**: Este cenário envolveu a comunicação entre duas máquinas conectadas em uma rede local, onde uma estava conectada via Wi-Fi e a outra via cabo. Esse ambiente simula condições de rede mais realistas, com possíveis variações de latência, largura de banda e, no caso do Wi-Fi, suscetibilidade a interferências e perdas de pacotes.
- **Rede Local (Wi-Fi-Wi-Fi)**: Comunicação entre duas máquinas conectadas via Wi-Fi, simulando um ambiente com maior interferência e variações de sinal.
- **Rede Local (Cabo-Cabo)**: Comunicação entre duas máquinas conectadas via cabo Ethernet, representando um ambiente com menor interferência e maior estabilidade.

3.3. Procedimentos de Teste e Métricas Coletadas

Para garantir a confiabilidade estatística dos resultados, cada combinação de protocolo, tamanho de mensagem e quantidade de mensagens foi testada cinco vezes. Essa quantidade de repetições foi escolhida para permitir o cálculo da média, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%, utilizando a distribuição t de Student, que é adequada para amostras pequenas.

As métricas coletadas em cada repetição foram:

- **Tempo total de envio**: Tempo decorrido desde o início do envio da primeira mensagem até a confirmação (no caso do TCP) ou envio da última mensagem (no caso do UDP);
- **Vazão (*Throughput*)**: Calculada em bytes por segundo, representa a quantidade de dados transferidos por unidade de tempo;
- **Mensagens enviadas/recebidas**: Contagem das mensagens enviadas e recebidas, para identificar possíveis perdas de pacotes.

A fórmula para o cálculo do intervalo de confiança de 95% é dada por:

$$IC = t_{\alpha/2,n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

onde $t_{\alpha/2,n-1}$ é o valor crítico da distribuição t de Student para um nível de confiança de 95%, s é o desvio padrão da amostra e n é o número de repetições (n=5).

3.4. Materiais Utilizados

Os testes foram realizados utilizando dois computadores com as seguintes características:

- **Computador 1**: Processador Intel Core i5, 8GB RAM, sistema operacional Windows 11.
- **Computador 2**: Processador Intel Core i5-1335U, 8GB RAM, sistema operacional Windows 11 Single Language.

A comunicação entre os computadores foi realizada em diferentes configurações de rede:

- **Roteador**: Modelo TP-Link TL-WR741ND, Wireless N de 150 Mbps.
- **Redes testadas**:
  - Localhost (loopback)
  - Rede local via cabo Ethernet (Cabo-Cabo)
  - Rede local via Wi-Fi (Wi-Fi-Cabo e Wi-Fi-Wi-Fi) - Foi utilizada a rede ”Lab-Aula3” da Unioeste, localizada no laboratório 3 do bloco F.

4. Resultados e Discussão

4.1. Desempenho em Ambiente Localhost

Os gráficos de *throughput* obtidos nos testes em ambiente *localhost* revelam que tanto o protocolo TCP quanto o UDP apresentaram desempenho elevado e estável, independentemente do tamanho das mensagens utilizadas (100, 500 e 1000 bytes). Observa-se que, à medida que a quantidade de mensagens aumenta, o *throughput* também cresce, mas tende a se estabilizar após 1000 mensagens.

No caso do TCP, seus mecanismos de controle (como ACKs, controle de fluxo e congestionamento) não causaram impacto significativo no desempenho, dado o ambiente ideal com latência quase nula. Já o UDP, por sua simplicidade, apresentou desempenho muito próximo ao do TCP, confirmando que, em redes sem interferência, a sobrecarga do TCP é praticamente imperceptível.

Além disso, o tamanho da mensagem não teve impacto expressivo sobre o *throughput* nesse ambiente. Isso indica que o custo fixo de cada envio (como chamadas de sistema e buffers) é amortizado com eficiência pelo sistema operacional local. Vale ressaltar que os testes foram realizados em ambiente local, portanto, não houveram perdas de pacotes.

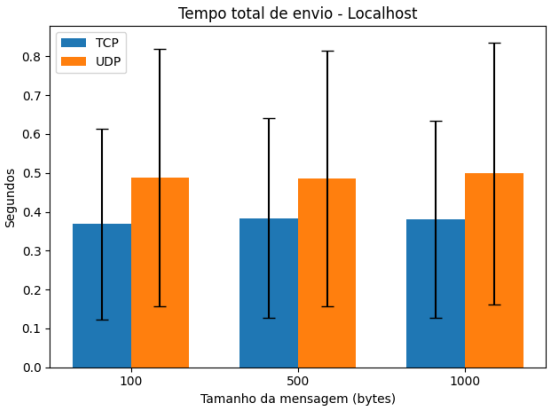

Figure 1. Tempo total de envio - Localhost

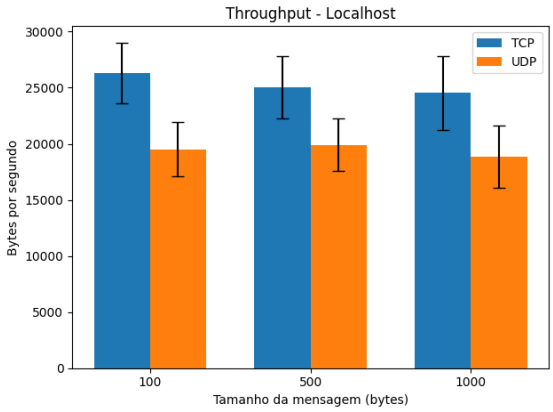

Figure 2. Throughput - Localhost

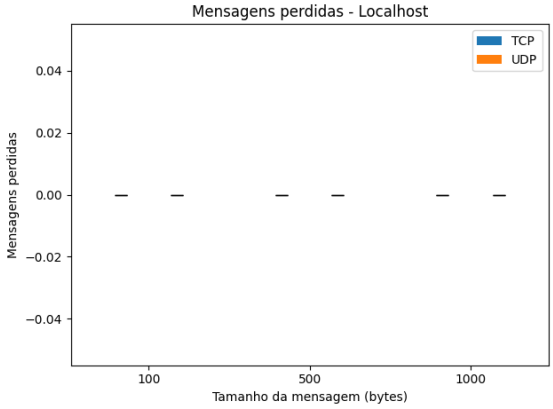

Figure 3. Perdas - Localhost

4.2. Desempenho na Rede Wi-Fi/Cabo

Em contraste com o ambiente ideal, os testes realizados entre duas máquinas conectadas em uma rede local (uma via Wi-Fi e outra via cabo) apresentaram resultados distintos. Tanto o TCP quanto o UDP mostraram aumento linear no tempo médio de envio conforme o número de mensagens cresceu, mas o TCP apresentou tempos mais elevados, especialmente com mensagens pequenas (100 bytes), devido à sua sobrecarga de controle.

Um comportamento interessante foi identificado com relação ao tamanho das mensagens: tanto no TCP quanto no UDP, mensagens maiores (500 e 1000 bytes) resultaram em menores tempos médios de envio em testes com 10.000 mensagens. Isso ocorre porque, com mensagens maiores, há menos invocações de envio para a mesma quantidade total de dados, o que reduz o overhead do sistema.

O protocolo UDP apresentou uma taxa de perda perceptível para mensagens de 100 e 1000 bytes, com alta variação, evidenciando sua vulnerabilidade em redes mistas como Wi-Fi e cabo.

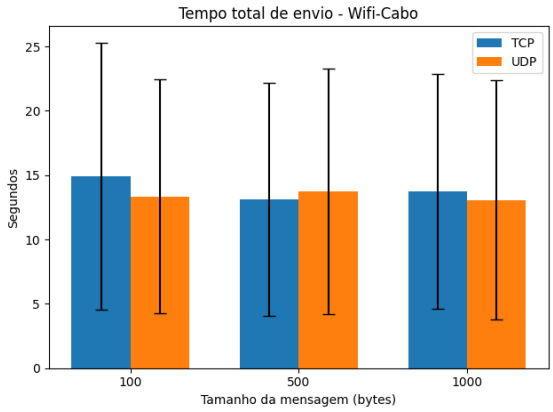

Figure 4. Tempo total de envio - Wi-Fi/Cabo

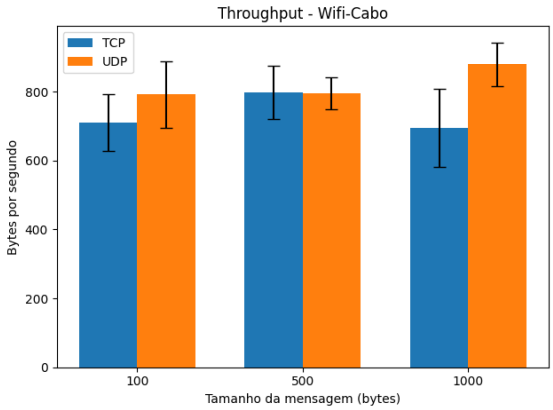

Figure 5. Throughput - Wi-Fi/Wi-Fi

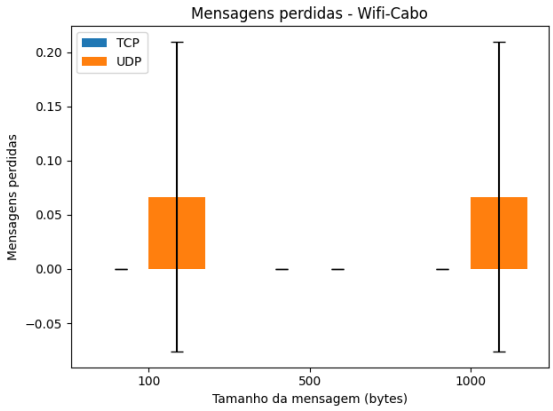

Figure 6. Perdas - Wi-Fi/Cabo

4.3. Desempenho na Rede Wi-Fi/Wi-Fi

Os testes conduzidos em uma rede sem fio entre duas máquinas conectadas via Wi-Fi revelaram um cenário mais instável e propenso a interferências, o que se refletiu diretamente nas métricas coletadas para os protocolos TCP e UDP.

No que diz respeito ao tempo total de envio, observou-se que ambos os protocolos

apresentaram crescimento no tempo de envio à medida que a quantidade de mensagens aumentou. No entanto, o protocolo TCP teve desempenho mais consistente, ainda que mais lento. Por outro lado, o UDP demonstrou maior variabilidade nos tempos de envio, especialmente com mensagens de 1000 bytes, indicando que o ambiente sem fio puro é mais suscetível a atrasos e instabilidades.

Em relação ao *throughput*, os resultados mostraram que o UDP conseguiu atingir taxas ligeiramente superiores ao TCP em algumas configurações, graças à sua leveza e ausência de mecanismos de controle. No entanto, essa vantagem não se manteve de forma consistente ao longo dos testes, refletindo a natureza volátil da conexão Wi-Fi/Wi-Fi. Já o TCP, mesmo com *throughput* inferior, mostrou um desempenho mais estável em todos os tamanhos de mensagem.

Por fim, o fato de não haver perdas de pacotes para nenhum dos protocolos nesse cenário mostra que, embora o ambiente Wi-Fi/Wi-Fi seja mais propenso a instabilidades do que conexões cabeadas, as condições específicas dos testes garantiram estabilidade suficiente para transmissões confiáveis, inclusive com o UDP, o que contrasta com os resultados obtidos na rede Wi-Fi/Cabo.

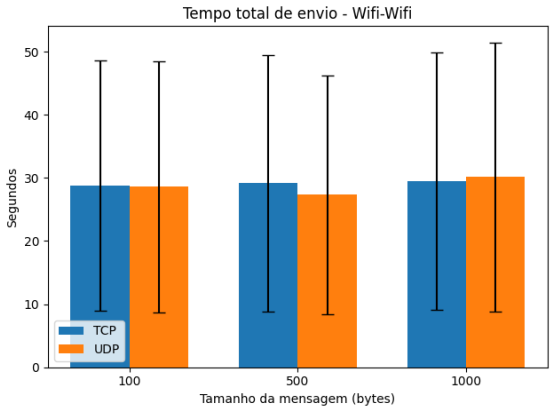

Figure 7. Tempo total de envio - Wi-Fi/Wi-Fi

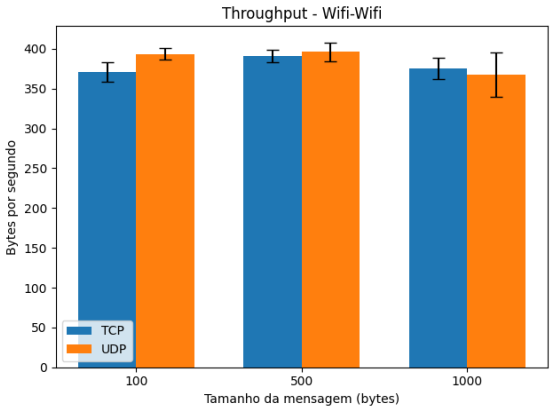

Figure 8. Throughput - Wi-Fi/Wi-Fi

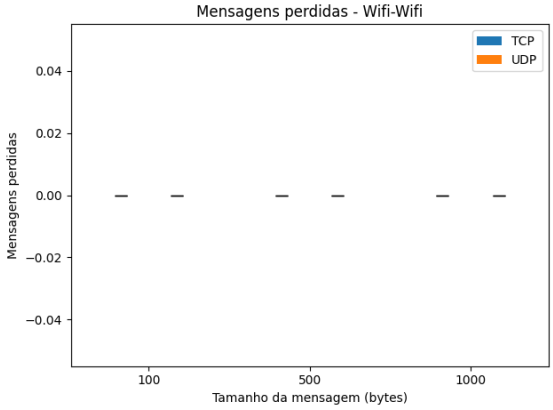

Figure 9. Perdas - Wi-Fi/Wi-Fi

4.4. Desempenho na Rede Cabo/Cabo

O cenário com ambas as máquinas conectadas via cabo Ethernet apresentou os resultados mais consistentes e estáveis entre todos os ambientes de rede testados. Este ambiente representa uma conexão com alta largura de banda e baixa interferência, ideal para avaliar o desempenho bruto dos protocolos TCP e UDP em condições controladas.

Nos testes de tempo total de envio, o protocolo UDP apresentou, de forma consistente, os menores tempos, refletindo sua leveza e ausência de mecanismos de controle. O TCP, embora mais lento, demonstrou um desempenho bastante previsível, com crescimento proporcional ao aumento no número de mensagens. A diferença de tempo entre os dois protocolos foi mais evidente em testes com mensagens pequenas (100 bytes), onde a sobrecarga do TCP é mais significativa em relação ao volume total de dados.

Quanto ao *throughput*, ambos os protocolos atingiram taxas elevadas, com o UDP superando ligeiramente o TCP, principalmente com mensagens menores (100 e 500 bytes). Isso se deve à maior eficiência do UDP em ambientes sem perdas, onde sua taxa de envio agressiva se traduz em maior vazão. O TCP, apesar de apresentar *throughput* inferior, manteve uma performance estável.

Contudo, diferentemente do esperado para um ambiente cabeado, a **Figura 12** revela perdas de pacotes com o protocolo UDP. Ainda que as perdas tenham sido bem menores do que nas redes Wi-Fi, sua ocorrência indica que, mesmo em conexões com fio, a rede ainda está suscetível à perdas. O TCP não apresentou perdas, como esperado, devido à sua capacidade de detectar e retransmitir pacotes perdidos.

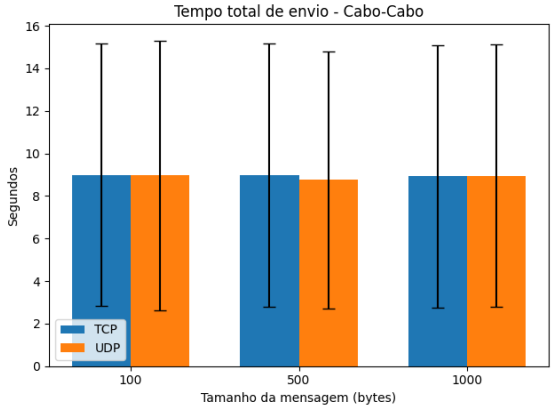

Figure 10. Tempo total de envio - Cabo/Cabo

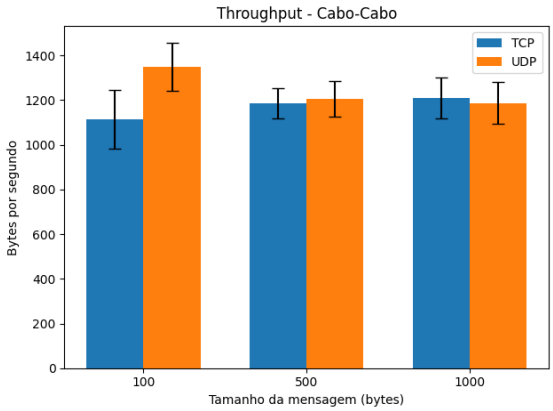

Figure 11. Throughput - Cabo/Cabo

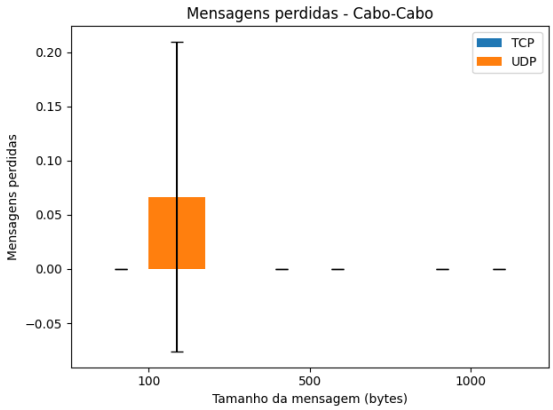

Figure 12. Perdas - Cabo/Cabo

4.5. Confiabilidade, Sobrecarga e Vazão

Os testes reforçam as características clássicas dos dois protocolos:

- **Confiabilidade:** O TCP garantiu a entrega de todas as mensagens em todos os testes, mesmo nas condições variáveis da rede local. O UDP, por outro lado,

apresentou perda de mensagens em alguns cenários, especialmente com tamanhos de 500 e 1000 bytes.

- **Sobrecarga:** A sobrecarga introduzida pelo TCP devido aos seus mecanismos de confiabilidade é evidente em redes reais, resultando em tempos de envio ligeiramente maiores. No entanto, essa sobrecarga é o que assegura a integridade e a ordem dos dados.
- **Vazão (*Throughput*):** O UDP alcançou, em alguns casos, vazões ligeiramente superiores ao TCP, especialmente em cenários com menor interferência. Isso se deve à ausência de mecanismos de controle, permitindo uma taxa de envio mais agressiva. No entanto, essa característica pode aumentar o risco de perdas em redes congestionadas.

4.6. Considerações Finais

Os resultados confirmam que, em ambientes controlados como o *localhost*, ambos os protocolos se comportam de forma semelhante. No entanto, em redes reais com variabilidade e possíveis interferências, o TCP destaca-se pela confiabilidade, mesmo com maior latência, enquanto o UDP oferece desempenho superior em termos de velocidade, à custa de perdas ocasionais. A escolha entre os protocolos deve, portanto, considerar as necessidades específicas da aplicação.

5. Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a eficiência e confiabilidade dos protocolos TCP e UDP dependem fortemente do ambiente de rede. Em condições ideais, as diferenças são quase insignificantes, mas em cenários mais realistas, como redes sem fio, elas se tornam determinantes.

A escolha entre TCP e UDP deve considerar os requisitos específicos da aplicação: confiabilidade e entrega garantida favorecem o uso do TCP, enquanto baixa latência e velocidade de transmissão, com tolerância à perda, favorecem o uso do UDP. A compreensão dessas diferenças é essencial para o desenvolvimento de aplicações de rede eficientes e adequadas a seus contextos de operação.

References

[1] KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

[2] POSTEL, J. RFC 793 – Transmission Control Protocol, 1981. Disponível em: `https://tools.ietf.org/html/rfc793`. Acesso em: 25 jul. 2025.

[3] POSTEL, J. RFC 768 – User Datagram Protocol, 1980. Disponível em: `https://tools.ietf.org/html/rfc768`. Acesso em: 25 jul. 2025.